

# Huisken 缩圆球与余二维法向投影次数判据

## 对 Wang Proposition 5.2 的严格补充条件与完整延拓证明

**结论先行。** Huisken 的圆球模型之所以是一重，不是因为“光滑极限的支撑是球面”，而是因为重标度曲面始终由同一个球面参数域以次数 1 参数化；在严格凸的一般情形中，等价的全局输入是 Gauss 映射或径向投影为次数 1 的微分同胚。Huisken 1990 Proposition 3.4 的一般浸入紧性没有提供这个 sheet-counting 信息。

该机制可以推广到任意余维：用极限子流形管状邻域的法向投影代替标量法向高度。余二维时图函数是二维法向丛值函数，无法比较“上、下”，但 proper、定向保持、总次数 1 的法向投影仍严格强迫只有一张图。必须另外要求该投影区域穷尽紧集中的全部局部质量；否则可以漏掉另一张也在塌向同一平面的图。

对 Mu-Tao Wang Proposition 5.2，若在每个终端支撑点增加本文的 **局部法向投影次数一与质量穷尽条件** ( $NP_1$ )，并保证局部流属于所引用的 White 正则性定理的适用类别，则 Wang 已有的 Type-I 紧性和平面支撑论证可严格升级为单位重数平面；继而 Gaussian density 等于 1，White 局部正则性给出该点正则，最后可光滑延拓越过  $t_0$ 。这个条件是新增的充分条件，不能由 embeddedness、Type-I 曲率界或  $*F_t^*\omega > \delta$  单独推出。

报告日期：2026 年 8 月 17 日

审计方式：核对 Huisken 1984、Huisken 1990、Wang 2001 与 White 2005 原文；WSL 中 Danus 七进程独立压力测试法向投影、定向相消、边界泄漏和遗漏质量。

**Danus verifier 记录：**精确缩圆球一重性 05fab507946e999d；Huisken 严格凸径向次数一机制 1725c4d0d59415ca；proper 正 degree-one 投影判据 82400a0c7d23bdc5；任意余维法向图及 residual-mass 判据 a33fca4c7a8f85e3；闭源流形“完整投影原像”表述的交数障碍 6541b40869399375。

### 1. 三个容易混淆但必须分开的命题

讨论 multiplicity 时，必须区分：

- 极限的集合支撑是一个光滑球面或平面；
- 极限是一个光滑浸入流形；

3. 对应的积分 varifold 是该流形的单位权重 varifold。

若  $S$  是光滑子流形，则

$$|S|, \quad 2|S|, \quad 3|S|, \dots$$

有完全相同的支撑、切空间、第二基本形式和平均曲率。因而任何只作用于支撑几何的极限方程都不能区分它们。multiplicity one 的实质是：在极限前的曲面中，每个极限点附近究竟有多少张源流形 sheet。

Huisken 的三个相关结论也必须分开：

| 情形                        | 真正的一重性输入                   | 是否仅靠局部曲率紧性 |
|---------------------------|----------------------------|------------|
| 精确 round shrinking sphere | 固定参数化本身是一次嵌入               | 否          |
| 1984 严格凸超曲面趋于球面           | 严格凸性使 Gauss/径向投影为次数 1 微分同胚 | 否          |
| 1990 Proposition 3.4      | 经过重参数化的光滑浸入子列极限            | 不计 sheet 数 |

因此，不能从第三行反推第一行所具有的全局次数信息。

## 2. 精确缩圆球为什么是单位重数

设

$$F : S^n \times [0, T) \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad F(p, t) = r(t)p,$$

其中  $p \in S^n$  且采用向内平均曲率流约定。圆球满足

$$r'(t) = -\frac{n}{r}, \quad r(t)^2 = R_0^2 - 2nt = 2n(T - t), \quad T = \frac{R_0^2}{2n}. \tag{2.1}$$

采用标准 self-shrinker 重标度

$$\widehat{F}(p, t) = \frac{F(p, t)}{\sqrt{T - t}},$$

有

$$\widehat{F}(p, t) = \sqrt{2n} \, p. \tag{2.2}$$

所以所有重标度切片不是“趋近”某个球面，而是恒等于同一个参数化球面。若采用 Huisken 1990 的约定

$$\widetilde{F} = (2(T - t))^{-1/2} F,$$

则固定半径为  $\sqrt{n}$ ；两种约定只差常数伸缩。

对任意紧支撑的 varifold 测试函数  $\Phi(x, L)$ , 面积公式给出

$$\begin{aligned} \int_{S^n} \Phi(\widehat{F}(p), d\widehat{F}_p(T_p S^n)) J_{\widehat{F}}(p) d\mathcal{H}^n(p) \\ = \int_{S_{\sqrt{2n}}^n} \Phi(x, T_x S_{\sqrt{2n}}^n) d\mathcal{H}^n(x). \end{aligned} \quad (2.3)$$

右端只出现一次。因此其 varifold 是

$$|S_{\sqrt{2n}}^n|,$$

而不是  $m|S_{\sqrt{2n}}^n|$ 。这里的一重性来自  $p \mapsto \sqrt{2n}p$  是一次嵌入。

必须强调：**单位重数不等于 Gaussian density 必为 1**。单位重数球形 shrinker 的 Gaussian 面积一般大于 1；只有单位重数静态平面的标准 Gaussian 面积恰好等于 1。

### 3. Huisken 严格凸趋球定理中的全局机制

Huisken 1984 Theorem 1.1 从光滑、紧致、严格凸的嵌入超曲面出发，证明未归一化流在有限时间收缩到一点，面积归一化流则在  $C^\infty$  中趋于一个圆球。

这一结论具有一般浸入紧性所没有的全局结构：

- 每个时间切片是一个严格凸体的嵌入边界；
- 取收缩点为原点后，每条径向射线与该边界恰交一次；
- 等价地，外法向 Gauss 映射

$$\nu_t : M_t \longrightarrow S^n$$

是微分同胚；

- 因而对极限球的径向法向投影具有拓扑次数 1。

若  $M_t$  在局部出现两张都趋于极限球的 sheet，则典型法向纤维会与  $M_t$  相交至少两次，投影次数至少为 2。严格凸性排除了这种现象。因此“趋于球面”与“一重”的逻辑链应写成

$$\text{严格凸嵌入} \implies \text{法向/径向投影次数 1} \implies \text{恰有一张 sheet} \implies \text{单位重数球面}. \quad (3.1)$$

Huisken 1990 Proposition 3.4 在一般 Type-I 浸入情形只给出经过重参数化的局部光滑浸入极限。它没有严格凸性、全局 Gauss 微分同胚或法向投影次数，因此不能仅由该命题推出单位重数。

### 4. 任意余维的法向投影次数判据

下面把 (3.1) 中真正起作用的部分抽象出来。

### 定理 4.1 (proper 正法向投影的 sheet-counting 定理)

设  $S^n \subset \mathbb{R}^{n+k}$  是连通、定向、光滑嵌入子流形,  $\mathcal{U}$  是其一个管状邻域,

$$\pi : \mathcal{U} \longrightarrow S$$

为管状法向投影。设  $\Omega \subset S$  是连通开集。对每个  $j$ , 令  $N_j$  是一个定向  $n$  维流形, 并设

$$f_j : N_j \longrightarrow \mathcal{U} \cap \pi^{-1}(\Omega)$$

为浸入。定义

$$p_j := \pi \circ f_j : N_j \longrightarrow \Omega.$$

假设:

1.  $p_j$  是 proper 局部微分同胚;
2.  $p_j$  处处保持定向, 即

$$\det dp_j > 0; \tag{4.1}$$

3.  $p_j$  的总拓扑次数为

$$\deg p_j = 1. \tag{4.2}$$

则  $p_j$  是全局微分同胚。特别地,  $f_j(N_j)$  是  $\Omega$  上恰好一张法向图: 存在唯一光滑截面

$$u_j : \Omega \longrightarrow NS|_{\Omega}$$

使

$$f_j(N_j) = \{\exp_y^\perp u_j(y) : y \in \Omega\}. \tag{4.3}$$

证明

proper 局部微分同胚是覆盖映射。对任意  $y \in \Omega$ , 纤维  $p_j^{-1}(y)$  是离散紧集, 故为有限集。由于  $p_j$  处处保持定向, degree 的局部公式为

$$\deg p_j = \sum_{x \in p_j^{-1}(y)} \operatorname{sgn} \det dp_j(x) = \#p_j^{-1}(y). \tag{4.4}$$

结合  $\deg p_j = 1$ , 得到

$$\#p_j^{-1}(y) = 1$$

对每个  $y \in \Omega$  成立。因此  $p_j$  是双射。双射局部微分同胚的逆映射局部光滑, 故  $p_j$  为全局微分同胚。

令

$$u_j(y) = (\exp_y^\perp)^{-1} f_j(p_j^{-1}(y)),$$

即得 (4.3)。证毕。

### 推论 4.2 (单位 varifold 重数)

在定理 4.1 的条件下, 再假设  $u_j \rightarrow 0$  于  $C_{\text{loc}}^1(\Omega)$ , 并且这张图穷尽所有趋于  $S$  的局部质量: 对每个  $K \Subset \Omega$  和充分小的固定管状邻域  $\mathcal{U}_K$ , 除  $f_j(N_j)$  外的曲面部分满足

$$\|V_j\|(\mathcal{U}_K \cap \pi^{-1}(K) \setminus f_j(N_j)) \rightarrow 0. \quad (4.5)$$

则

$$V_j \rightarrow |S| \quad \text{局部 varifold 收敛于 } \pi^{-1}(\Omega). \quad (4.6)$$

事实上, 对任意紧支撑连续测试函数  $\Phi$ , 面积公式给出

$$\int_{f_j(N_j)} \Phi(x, T_x f_j(N_j)) d\mathcal{H}^n = \int_{\Omega} \Phi(\exp_y^\perp u_j, T_j(y)) J_j(y) d\mathcal{H}^n(y), \quad (4.7)$$

而  $C^1$  收敛给出

$$T_j(y) \rightarrow T_y S, \quad J_j(y) \rightarrow 1.$$

控制收敛和 (4.5) 遂给出 (4.6)。

### 为什么三个条件都不能删

- 若没有正号条件, 三张 sheet 的投影符号可以是  $+, +, -$ , 代数 degree 仍为 1, 但 varifold 重数是 3。
- 若只对选中的一张图计算 degree, 却没有 (4.5), 另一张位于所选管半径外、但仍趋向  $S$  的图会在极限中增加重数。
- 若没有 proper 或边界缓冲, sheet 可以从所研究圆盘的侧边界进入或退出, 纤维数不再由局部 degree 稳定控制。

## 5. 余二维版本: 用二维法向纤维替代“上、下排序”

现在令  $n = 2, k = 2$ , 并取一个定向二维平面

$$P^2 \subset \mathbb{R}^4.$$

其法空间也是二维:

$$P^\perp \cong \mathbb{R}^2.$$

一张法向图写成

$$F_j(y) = y + u_j(y), \quad u_j : B_R^P \rightarrow P^\perp. \quad (5.1)$$

这里  $u_j$  是向量值函数，两个向量不能像余一标量高度那样作全局大小比较。因此余一证明中的“最上层减最下层”不能直接搬到余二维。

但正交投影

$$\pi_P : P \oplus P^\perp \longrightarrow P$$

仍有定义。若  $F_j$  是图，则

$$\pi_P \circ F_j(y) = y.$$

其图面积 Jacobian 为

$$J_{F_j} = \sqrt{\det(I + (Du_j)^T Du_j)}, \quad (5.2)$$

而投影在图切空间上的二维 Jacobian 为  $J_{F_j}^{-1} > 0$ 。因此法向投影的正 degree 正好计算图的几何张数，而完全不需要给二维法向向量排序。

### 引理 5.1 (Kähler 角正性给出投影正号)

设  $(\mathbb{R}^4, J, \omega)$  为 Hermitian 向量空间， $P$  按  $\omega|_P > 0$  定向。若定向二维平面  $E_i$  在无向 Grassmannian 中趋于  $P$ ，且

$$\omega|_{E_i} \geq \delta d\mu_{E_i} > 0, \quad (5.3)$$

则对充分大的  $i$ ,

$$\det(\pi_P|_{E_i} : E_i \rightarrow P) > 0. \quad (5.4)$$

**证明**

取  $E_i$  的正向单位简单二向量  $\xi_i$ 。无向收敛只允许

$$\xi_i \rightarrow \xi_P \quad \text{或} \quad \xi_i \rightarrow -\xi_P.$$

但  $\omega(\xi_i) \geq \delta > 0$ ，而  $\omega(-\xi_P) < 0$ ，故第二种情形不可能。于是定向收敛到  $\xi_P$ ，投影行列式最终为正。证毕。

因此，在 Wang 的正 Kähler 角条件下，只要已经得到定向切平面趋于  $P$ ，投影的正号可以由原假设推出；真正新增且非自动的是 **总次数 1 与 全部局部质量被该投影系统捕获**。

## 6. Wang Proposition 5.2 原证明停在哪里

---

Wang Proposition 5.2 设

$$F : \Sigma \times [0, t_0) \longrightarrow M^4 \hookrightarrow \mathbb{R}^N$$

为紧定向曲面的平均曲率流，并假设环境嵌入的第二基本形式有界，同时存在  $\delta, C > 0$  使

$$\eta_t = *F_t^* \omega > \delta, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C}{t_0 - t}. \quad (6.1)$$

以终端候选点  $(y_0, t_0)$  为中心作抛物放缩

$$F^\lambda(p, s) = \lambda \left( F \left( p, t_0 + \frac{s}{\lambda^2} \right) - y_0 \right), \quad s < 0. \quad (6.2)$$

Wang 的加权单调性选择  $\lambda_i \rightarrow \infty$ 、 $s_i \rightarrow -1$ ，使相应曲率组合在极限中消失。Type-I 界给出固定负时间区间上的重标度曲率界：

$$|A^{\lambda_i}|^2(p, s) \leq \frac{C}{-s}. \quad (6.3)$$

配合高阶导数估计与局部面积控制，可取局部光滑多图子列。极限方程给出

$$H_\infty = 0, \quad H_\infty + \frac{1}{2} F_\infty^\perp = 0,$$

故

$$F_\infty^\perp = 0. \quad (6.4)$$

这可以推出极限的光滑支撑是一个二维线性平面  $P \subset T_{y_0} M \cong \mathbb{R}^4$ 。但完整的积分 varifold 结论一般只能写成

$$V_{-1}^\infty = m|P|, \quad m \in \mathbb{N}. \quad (6.5)$$

因为任意  $m|P|$  都满足 (6.4)，所以从 (6.4) 到  $m = 1$  需要独立的 sheet-counting 输入。嵌入性本身不足够：多张互不相交的平行图可在保持曲率一致有界时塌向同一个平面。

## 7. 可严格补全 Proposition 5.2 的新增条件

为了处理非紧平面和圆盘侧边界，条件必须使用缓冲半径。

### 条件 (NP<sub>1</sub>)：余二维局部法向投影次数一与质量穷尽

对每个终端支撑点  $(y_0, t_0)$ ，要求存在一组 Wang 能量消失选择所允许的

$$\lambda_i \rightarrow \infty, \quad s_i \rightarrow -1,$$

使切片

$$\Sigma_i = F_{s_i}^{\lambda_i}(\Sigma)$$

局部光滑多图收敛到一个定向平面  $P \subset T_{y_0} M \cong \mathbb{R}^4$ 。此外，对每个  $R > 0$ ，存在源流形中的开集  $\mathcal{W}_{i,R} \subset \Sigma$ ，使对所有充分大的  $i$ ：

1. **缓冲与局部质量穷尽**:  $F_{s_i}^{\lambda_i}(\mathcal{W}_{i,R})$  位于  $P$  在  $B_{R+1}^P$  上的管状邻域中。记  $V_i$  为完整参数化 varifold,  $W_{i,R}$  为把  $V_i$  限制到  $\mathcal{W}_{i,R}$  所得的非负子-varifold, 并令

$$Q_{i,R} := V_i - W_{i,R} \geq 0.$$

要求

$$\|Q_{i,R}\|(B_R^4(0)) \longrightarrow 0. \quad (7.1)$$

因而  $B_R^4$  中没有具有非消失质量的未记录 sheet;

2. **proper 局部投影**:

$$p_{i,R} := \pi_P \circ F_{s_i}^{\lambda_i} : \mathcal{W}_{i,R} \longrightarrow B_{R+1}^P \quad (7.2)$$

是 proper 局部微分同胚;

3. **正号与次数一**:

$$\det dp_{i,R} > 0, \quad \deg p_{i,R} = 1. \quad (7.3)$$

4. **Gaussian 尾部紧性**: 沿同一序列, 完整重标度切片满足

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \limsup_{i \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_i \setminus B_R^4} \frac{1}{4\pi(-s_i)} e^{-|x|^2/[4(-s_i)]} d\mu_i = 0. \quad (7.4)$$

等价地, 可以直接假设所取序列具有标准 tangent-flow 的 Gaussian 加权收敛。

条件 (7.1) 是正确的 residual-mass 表述。更强但非必需的充分版本是: 所有映入  $B_R^4$  的源点都属于  $\mathcal{W}_{i,R}$ , 此时 (7.1) 的左端恒为零。不能要求  $\mathcal{W}_{i,R}$  是闭源流形关于整个底圆盘的全部投影原像且所有投影符号同正; 闭源流形全局交数会使这种表述一般不可能。使用选定的源流形开集加剩余质量, 而不只使用环境像, 是为了正确计算浸入的不同 sheets。

由引理 5.1, 在  $\eta_i > \delta$  且定向切平面光滑趋于  $P$  时, (7.3) 的正号部分最终自动成立; 但 degree 1 和完全捕获仍是新增假设。

### 定理 7.1 (带 $(NP_1)$ 的 Wang 延拓命题)

在 Wang Proposition 5.2 的原假设 (6.1) 以及标准局部紧性假设下, 再假设每个终端支撑点满足  $(NP_1)$ 。还假设终端支撑附近的局部流属于所使用的 White 局部正则性定理的适用类别; 例如每个  $F_t$  在那里是 proper embedded, 或已有相应的 unit-regular integral Brakke 版本可用。则存在  $\varepsilon > 0$ , 使平均曲率流可光滑延拓到

$$[0, t_0 + \varepsilon).$$



## 8. 定理 7.1 的完整证明

---

### 第一步：次数一推出每个紧球中只有一张向量值图

固定终端支撑点  $(y_0, t_0)$  及  $R > 0$ 。由 (7.2)--(7.3) 和定理 4.1,

$$p_{i,R} : \mathcal{W}_{i,R} \longrightarrow B_{R+1}^P$$

是微分同胚。因此存在唯一向量值法向图

$$u_{i,R} : B_{R+1}^P \longrightarrow P^\perp \cong \mathbb{R}^2$$

使

$$F_{s_i}^{\lambda_i}(\mathcal{W}_{i,R}) = \{y + u_{i,R}(y) : y \in B_{R+1}^P\}. \quad (8.1)$$

Wang 的局部光滑平面支撑收敛给出

$$u_{i,R} \longrightarrow 0 \quad \text{于 } C^\infty(B_R^P). \quad (8.2)$$

条件 (7.1) 说明选中图之外的剩余 varifold 在  $B_R^4$  中质量趋零。因此整个局部 varifold 而不仅是选中分支满足

$$V_i \llcorner B_R^4 \longrightarrow |P| \llcorner B_R^4. \quad (8.3)$$

让  $R \rightarrow \infty$  并作相容对角选择, 得到时间  $-1$  的切片

$$V_{-1}^\infty = |P|. \quad (8.4)$$

所以重数  $m = 1$ 。

### 第二步：单位平面的 Gaussian 密度为 1

二维标准后向热核在重标度时间  $-1$  为

$$\rho_{0,0}(x, -1) = \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4}. \quad (8.5)$$

因此

$$\begin{aligned} \int_P \rho_{0,0}(x, -1) d\mathcal{H}^2(x) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2/4} r dr d\theta \\ &= 1. \end{aligned} \quad (8.6)$$

切流的 Gaussian 质量等于基点的 Huisken 密度。故

$$\Theta(y_0, t_0) = 1. \quad (8.7)$$

这里只需要每个终端点存在一条满足  $(NP_1)$  的切流序列： $\Theta(y_0, t_0)$  是由单调性公式定义的唯一极限，与所取序列无关；一条切流已经计算出该共同极限为 1。局部 Radon 收敛本身不能测试非紧支撑的 Gaussian；条件 (7.4)，或标准 tangent-flow 的加权收敛，正是把局部收敛提升为完整 Gaussian 积分收敛所需的尾部输入。Wang 的 cutoff 单调性和缩放恒等式应在具体应用中用于核验这一步。

### 第三步：White 局部正则性

White 2005 Theorem 3.5 给出常数  $\varepsilon_W > 0$ ，使首个终端时刻、属于其经典 proper embedded 适用类别的紧平均曲率流若满足

$$\Theta(y_0, t_0) < 1 + \varepsilon_W,$$

则  $(y_0, t_0)$  为正则点。由 (8.7),

$$1 < 1 + \varepsilon_W,$$

所以  $(y_0, t_0)$  正则。White 论文第 4 节允许把 Riemannian 环境等距嵌入欧氏空间后产生的光滑有界附加力纳入同一局部估计；在 blow-up 极限中该环境误差消失。若只给出一般 immersed flow，则这里必须另引确实适用于该参数化/Brakke 类别的一重平面正则性版本，不能仅凭名称省略适用性检查。

### 第四步：从逐点正则到全局延拓

由 Type-I 界,

$$|H| \leq \sqrt{2}|A| \leq \frac{C_1}{\sqrt{t_0 - t}}.$$

因此对  $0 \leq s < t < t_0$ ,

$$\sup_{p \in \Sigma} d_M(F(p, t), F(p, s)) \leq \int_s^t \sup_{\Sigma} |H(\tau)| d\tau \leq 2C_1 \sqrt{t_0 - s}. \quad (8.8)$$

所以  $F_t$  在  $C^0$  中一致趋于一个连续终端映射  $F_{t_0}$ 。由于  $\Sigma$  紧致，终端像  $F_{t_0}(\Sigma)$  紧致。

对终端像的每一点应用前三步，得到一个具有尺度不变曲率控制的正则抛物邻域。有限多个这样的邻域覆盖终端像，故存在  $\tau > 0$  使

$$\sup_{\Sigma \times [t_0 - \tau, t_0)} |A| < \infty. \quad (8.9)$$

结合早期紧时间区间的光滑性,

$$\sup_{\Sigma \times [0, t_0)} |A| < \infty.$$

标准抛物内部估计进一步控制所有  $\nabla^m A$ ，于是  $F_t$  光滑收敛到  $t = t_0$  的光滑浸入，并可由短时间存在唯一性从该切片重新启动。故存在  $\varepsilon > 0$  使流延拓到  $[0, t_0 + \varepsilon)$ 。证毕。

## 9. 压力测试：补充条件为何具有正确强度

---

### 9.1 $m$ 张平行图

令

$$\Gamma_j^a = \{y + \varepsilon_j v_a : y \in P\}, \quad a = 1, \dots, m,$$

其中  $\varepsilon_j \downarrow 0$ ， $v_a \in P^\perp$  互异。每张图曲率为零，且并集嵌入、局部光滑趋于平面支撑，但

$$|\Gamma_j^1 \cup \dots \cup \Gamma_j^m| \rightarrow m|P|.$$

若所有图定向相容，则法向投影的 degree 恰为  $m$ 。因此 degree 1 精确排除  $m \geq 2$ 。

### 9.2 反向定向相消

三张图若投影符号为  $+, +, -$ ，代数 degree 为 1，而无向 varifold 重数为 3。所以只写 “degree 1” 而不写正 Jacobian 不够。Wang 的正 Kähler 角与定向平面收敛可提供这个正号。

### 9.3 选择性管状邻域遗漏第二张图

设两张图的法向高度分别为 0 与  $2\rho_j$ ，其中  $\rho_j \rightarrow 0$ 。若只在半径  $\rho_j$  的管中选第一张图，则所选投影 degree 为 1，但两张图的总 varifold 极限仍为  $2|P|$ 。这说明 (7.1) 的完全捕获或 (4.5) 的质量穷尽不可省略。

### 9.4 非紧平面的边界问题

直接在闭圆盘上谈 covering 会引入边界。条件 (NP<sub>1</sub>) 在开圆盘  $B_{R+1}^P$  上要求 proper，并只在严格较小的  $B_R^4$  中下结论。这个缓冲层阻止 sheet 从侧边界进入或退出，然后令  $R \rightarrow \infty$ 。

## 10. 与其他补充条件的关系

---

在已经证明切流为整数重平面  $m|P|$  后，以下任一条件都能补上 Wang 证明：

1. 标准 Gaussian density 满足  $\Theta(y_0, t_0) < 2$ ；
2. 已有独立的一重性定理；
3. 每个紧集上整个重标度切片是一张 degree-one 法向图；
4. 本文的 proper、正 degree-one 法向投影加 residual-mass 穷尽条件。

第一项由  $m \in \mathbb{N}$  和  $\Theta = m$  立即推出  $m = 1$ ，是最简洁的数值条件。本文条件的价值在于揭示 Huisken 凸趋球情形中真正可迁移的几何机制，并在余二维中不依赖法向向量的全序。

本文不声称  $(NP_1)$  是有可能补充条件中逻辑上最弱的一个；它是一个可直接验证、边界安全、能准确计数 sheets 的充分条件。

## 11. 最终判定

---

严格结论如下：

1. 精确缩圆球的一重性由其固定的一次嵌入参数化直接给出；
2. Huisken 1984 严格凸趋球的一重性由严格凸性产生的 Gauss/径向投影次数 1 给出；
3. Huisken 1990 Proposition 3.4 的一般光滑浸入紧性不自动给出一重性；
4. 法向投影次数判据与余维无关，余二维只需把标量图换成  $P^\perp \cong \mathbb{R}^2$  值图；
5. Wang 原证明的平面支撑步骤本身不能确定  $m$ ；
6. 在每个终端支撑点增加  $(NP_1)$ ，并确认局部流属于 White 定理或相应 Brakke 正则性定理的适用类别后，可以严格得到  $m = 1$ 、Gaussian density 1、正则性以及越过  $t_0$  的光滑延拓；
7.  $(NP_1)$  的 degree-one 与 residual-mass 穷尽部分是新增假设，不能从 embeddedness、Type-I 界或正 Kähler 角形式推出。

## 参考文献

---

- [1] G. Huisken, *Flow by Mean Curvature of Convex Surfaces into Spheres*, Journal of Differential Geometry **20** (1984), 237--266. Theorem 1.1 and Sections 9--10. DOI: 10.4310/jdg/1214438998.
- [2] G. Huisken, *Asymptotic Behavior for Singularities of the Mean Curvature Flow*, Journal of Differential Geometry **31** (1990), 285--299. Proposition 3.4. DOI: 10.4310/jdg/1214444099.
- [3] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, Journal of Differential Geometry **57** (2001), 301--338. Proposition 5.2, especially pp. 316 and 323--324. DOI: 10.4310/jdg/1090348113; arXiv: math/0110019.
- [4] B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Annals of Mathematics **161** (2005), 1487--1519. Theorem 3.5 and Section 4. DOI: 10.4007/annals.2005.161.1487.